

Laboratório de Hardware

Aula 03 — Descarga Eletrostática (ESD) e Prevenção

Nome: _____ Data: _____

1. Descarga eletrostática (ESD): o inimigo invisível

■ ■ Uma descarga estática de apenas 10V pode danificar um chip. O ser humano só sente descarga acima de 3.000V.

A eletricidade estática se acumula no corpo humano pelo atrito (caminhar, sentar em cadeiras, usar roupas sintéticas). Ao tocar um componente eletrônico sem proteção, essa carga se descarrega instantaneamente pelo circuito, podendo destruí-lo sem deixar sinal visível.

2. Como prevenir danos por ESD

Equipamento/Técnica	Como funciona	Obrigatório?
Pulseira antiestática	Conecta o pulso ao gabinete via fio terra, equilibrando a carga	Sim
Tapete antiestático	Superfície de trabalho que dissipa estática	Recomendado
Tocar o gabinete antes	Descarrega a estática do corpo no metal aterrado	Mínimo aceitável
Bolsa/embalagem antiestática	Protege componentes durante transporte e armazenamento	Para guardar peças

3. Outros riscos no laboratório de hardware

Risco	Como evitar
Choque elétrico	Sempre desligar da tomada antes de abrir o gabinete
Dano mecânico	Nunca forçar conectores — cada um tem encaixe único
Perda de parafusos	Usar recipiente (bandeja magnética) para organizar
Dano por calor	Aplicar pasta térmica corretamente; não ligar sem cooler

Exercício 1 — Sequência de segurança

Coloque na ordem correta os passos antes de abrir um computador:

___ Colocar a pulseira antiestática

- ___ Remover o painel lateral do gabinete
- ___ Desligar o computador pelo SO
- ___ Desconectar o cabo de energia da tomada
- ___ Pressionar o botão power (para descarregar capacitores)

Exercício 2 — Análise de situação

Um técnico toca na RAM sem pulseira antiestática. O computador passa a não iniciar. O que provavelmente aconteceu?

Resumo da aula

- ESD pode danificar componentes com cargas que o humano sequer sente.
- Pulseira antiestática é obrigatória ao manusear qualquer componente interno.
- Sempre desligar e desconectar da tomada antes de abrir qualquer equipamento.